JJF

吉林省地方计量技术规范

JJF（吉）102—2022

作动器校准规范

Calibration Specification for Actuators

2022-11-21发布　　2023-01-01 实施

吉林省市场监督管理厅 发布

作动器校准规范

Calibration Specification

for Actuators

JJF（吉）102-2022

归　口　单　位：　吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：　吉林省计量科学研究院

长春汽车检测中心有限责任公司

中国第一汽车股份有限公司研发总院

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

沙　磊　（吉林省计量科学研究院）

赵梓朝　（吉林省计量科学研究院）

王新野　（长春汽车检测中心有限责任公司）

孙　丽　（中国第一汽车股份有限公司研发总院）

参加起草人：

陈奎一　（吉林省计量科学研究院）

曲　卓　（吉林省计量科学研究院）

房艳军　（吉林省计量科学研究院）

目　录

引言 ..... （II）
1　范围 ..... （1）
2　引用文件 ..... （1）
3　概述 ..... （1）
4　计量特性 ..... （1）
5　校准条件 ..... （2）
5.1　环境条件 ..... （2）
5.2　校准用仪器设备 ..... （2）
6　校准项目和校准方法 ..... （2）
6.1　外观 ..... （2）
6.2　试验力载荷 ..... （2）
6.3　位移 ..... （3）
7　校准结果表达 ..... （4）
8　复校时间间隔 ..... （4）
附录 A 作动器校准记录格式..... （5）
附录 B 作动器校准证书（内页）格式..... （6）
附录 C 试验力力值误差测量结果不确定度评定示例..... （7）
附录 D 数显表法示值误差的测量结果不确定度评定示例..... （10）
附录 E 跟踪仪法示值误差的测量结果不确定度评定示例..... （13）

引　言

本规范依据 JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求和格式编写。

本规范制定中，在技术方面主要参考了 JJG 455-2000《工作测力仪》检定规程和 JJF 1134-2005 《专用工作测力机》校准规范，JJF1305-2011《线位移传感器》校准规范制定的。

本规范依据 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》给出了测量不确定度的评定示例。

本规范为首次制定。

作动器校准规范

1 范围

本规范适用于液压伺服作动器、气体作动器、电器作动器、电陶瓷作动器等各类（以下简称作动器）的校准，其他原理的作动器也可参考本规范执行。

2 引用文件

JJG 455-2000 《工作测力仪》

JJF 1134-2005 《专用工作测力机》

JJF 1305-2011 《线位移传感器》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

作动器是实施振动主动控制的关键部件，是主动控制系统的重要环节。作动器又名激振器，用于进行动力学试验，是动力学试验的出力装置。

作动器的作用是按照确定的控制规律对控制对象施加控制力。随着振动主动控制技术的发展 ,对作动器的要求愈来愈高。近年来 ,在传统的流体作动、气体作动器和电器作动器的基础上，研究开发出了多种智能型作动器，如压电陶瓷作动器、压电薄膜作动器、电致伸缩作动器、磁致伸缩作动器、形状记忆合金作动器、伺服作动器和电流变流体作动器等。这些作动器的出现为实现高精度的振动主动控制提供了必要条件。

4 计量特性

4.1 外观：作动器应有永久性铭牌。铭牌上应有：名称、型号、规格、准确度等级、制造厂名、出厂编号及日期。

作动器应安装在稳固的基础上，其工作环境应清洁，应具有足够的刚性和试验空间以便进行各种试验。作动器无永久变形和可见的外部渗油。

4.2 试验力载荷：压向≤5000kN，拉向≤500 kN，（力值校准范围并无硬性规定，如作动器原理相同或相似，大力值作动器也可参考本规范）进行分档标定，示值误差从每档满量程的20%点起测，满足允差范围±1%或±2%。校准方向：压向为正。施加试验力的过程应平稳、连续、无冲击和颤动现象。

4.3 称重传感器,过载能力 150%，示值误差±1% 或±2%，力传感器,过载能力 110%，示值误差±1% 或±2%。

4.4 作动器位移：0~3000mm 以内，示值误差从满量程的 20%点起测，满足允差范围±0.5%FS。位移传感器必须与作动器同轴安装。

4.5 作动器整体应包含但不限于：主机框架（含作动器主体），伺服阀，力传感器（拉力、压力），位移传感器，油源（气源），电机，高压泵，控制系统等部件。

5 校准条件

5.1 环境条件

温　　度：（10～35）℃

相对湿度：不大于 80%

5.2 校准用仪器设备

5.2.1 标准测力仪及配套仪表一套：准确度等级不低于 0.3 级；

5.2.2 激光跟踪仪，绝对测距（ADM)误差：MPE：$\pm(16\mu m+0.8\times10^{-6}L)$；或绝对误差达到同级别的其他设备，如高精度光栅尺、线位移传感器等。数显千分表，MPE:3 μm

5.2.3 如需校准拉向力，需要有与作动器相匹配的链接螺栓、拉环、千斤顶及拉向力校准装置。

5.2.4 专用砝码，力值允差：±0.1%

6 校准项目和校准方法

6.1 外观

通过目测、手触等方法，检查作动器主体整洁，标识清晰，结构完整。

6.2 试验力载荷

安装相应量程的标准测力仪，使其受力轴线与作动器工作轴线相重合，且与作动器紧密相连显示零点。如作动器工作方向不与地面垂直，则需用方箱、夹具、垫片等配套工具，固定作动器主体，使其可以在该位置稳定工作，不产生影响校准结果的位移和振动。

沿受力方向施加标准力，以测力下限为初始点，其校准点间隔一般取上限的 20%，在测力范围内，一般均匀取点，不少于 5 个点。一般取上限的 20%，40%，60%，80%，100%等 5 个点。然后沿受力轴线逐点递增标准力值，至各校准点示值稳定后，记录相应的数值，至力值上限，该过程校准进行 3 次。每次校准都要调零，每次校准过程结束后，隔 30 秒，再进行后续测量。

以专用砝码或标准测力仪为准，在作动器上读数,各项误差按下列公式计算：

示值相对误差 q：

$$q=\frac{\overline{F_i}-F}{F}\times100\%$$

示值重复性相对误差 b：

$$b=\frac{F_{i\max}-F_{i\min}}{F}\times 100\%$$

式中：$\overline{F}_i$——对应同一测量点力 3 次测量的算术平均值；

$F_{i\max}$ 、 $F_{i\min}$ ——对应同一测量点力的最大值、最小值；

F ——标准力值。

以上校准结果应符合规定要求。

表 1 校准项目

序号	校准项目		说明
1	外观		符合校准要求即可
2	试验力载荷	示值进程实测平均值	校准报告上可以只给出其中一项及相应不确定度
		示值相对误差	
		示值重复性相对误差	
3	位移	示值误差	校准报告上可以只给出其中一项及相应不确定度
		重复性	

6.3 位移

6.3.1 长度测量轴（Z 轴）示值误差

6.3.1.1 以数显千分表为标准器测量作动器测量范围（0~150）mm

长度测量轴示值误差用数显千分表为标准器进行校准。在测量范围内至少选取均匀分布的 5 点作为校准点。在作动器伸缩方向安装固定好千分表，要保持数显千分表与移动方向平行，千分表安装在作动器的移动液压轴上，要确保千分表与测量轴保持平行，在作动器起始位置将数显千分表及作动器显示器清零，移动作动器的移动轴向位移至各校准点，作动器示值与作动器的示值之差即为各点示值误差，上述过程重复测量 3 次，取平均值作为测量结果，测量结果中取其最大值为长度测量轴的示值误差。

6.3.1.2 以跟踪仪为标准器测量作动器测量范围（150~3000）mm

长度测量轴示值误差用激光跟踪仪为标准器进行校准。在测量范围内至少选取均匀分布的 5 点作为校准点。在作动器伸缩方向安装固定好跟踪球，跟踪球安装在作动器的移动工作台上，在作动器起始位置将激光跟踪仪及作动器显示器清零，移动作动器的移动工作台至各校准点，作动器示值与激光跟踪仪的示值之差即为各点示值误差，上述过程重复测量 3 次，取平均值作为测量结果，测量结果中取其最大值为长度测量轴的示值误差。

6.3.2 长度测量轴测量重复性

将跟踪球或数显千分表安装在作动器的测量轴上，使作动器移动到某一特定位置，读取作动器的显示值，重复测量 3 次，每次都作动器移动到同一位置并读取跟踪仪或数显千分表的显示值，其重复性可根据极差法按式（1）计算。

$$s=（x_{max}-x_{min}）/1.69 \quad （1）$$

式中： s——测量重复性；

x_{max}——跟踪仪或数显千分表最大显示值；

x_{min}——跟踪仪或数显千分表最小显示值。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”“或校准报告”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书及校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

建议最长复校时间间隔不超过 1 年，复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔。

附录 A

作动器校准记录格式

证书编号_____

送检单位：_____校准时间：_____

仪器型号：_____出厂编号：_____制造厂家：_____

技术依据：_____ 环境条件：温度：_____℃相对湿度_____%

主要标准器名称	型号	编号	准确度等级	检定证书号	有效期

校准结果

一、力值

试验力载荷（kN）（L，Y）	实测值（kN）				示值相对误差（%）	示值重复性相对误差（%）
	1	2	3	Δ		

测量结果的不确定度U_{rel}=　　(k=2)

二、位移

标称值（mm）	实测值（mm）				示值误差（mm）	测量结果不确定度 U (k=2)（mm）
	1	2	3	Δ		

长度轴测量重复性：

长度轴测量示值误差：

校准员：_____核验员：_____

附录 B

作动器校准证书内页格式

校准结果

一、力值

试验力载荷 （kN） （L，Y）	实测平均值（kN）	示值相对误差(%)	示值重复性相对误差 (%)

测量结果的不确定度U_{rel}=　　(k=2)

二、位移

标称值 (mm)	实测值 (mm)	示值误差（mm）	测量结果不确定度 U(k=2)（mm）

长度轴测量重复性：

长度轴测量示值误差：

以下空白

附录 C

试验力力值误差测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1环境条件：

仪器应在温度（10～35）℃，相对湿度不大于80%的条件下进行校准。室内应保持清洁、无腐蚀性气体，周围无影响校准的污染、振动等外界干扰。

C.1.2测量标准：

可选择使用力值专用砝码或标准测力仪等各种形式的力标准器。

专用砝码：(9.8～1837.6)N，力值允差：±0.1%

标准测力仪：≤5000kN，准确度等级0.3级

C.1.3被测对象：

本规范适用的各类作动器，本次作动器的力值范围(100～1000)N，最大允许误差一般不超过±2%。

C.1.4测量方法

在规定环境条件下，将力标准器与作动器沿受力轴线串接。以力标准器产生的力值为准，按力的递增方向校准作动器的各点力值示值，该过程连续进行3次，以3次示值的算术平均值作为作动器的校准结果。校准结果也可以力值的示值误差形式给出。本次使用标准测力仪。

C.2 数学模型

作动器力值的数学模型为：

$$\delta = \overline{F} - F \tag{1}$$

式中： δ – 作动器示值误差

$\overline{F}$ - 作动器对应标准力 F 作用下，该测量点算数平均值 N

F - 校准作动器时标准器的标准值 N

C.3 合成标准不确定度评定模型

由数学模型中可得：

$$u_c(\delta) = \sqrt{\left[\frac{\partial \delta}{\partial \overline{F}}\right]^2 u^2(\overline{F}) + \left[\frac{\partial \delta}{\partial F}\right]^2 u^2(F)} \tag{2}$$

$\overline{F}$ 和 F 是两个独立随机变量，所以与之相应的灵敏度系数

$$c_1 = \frac{\partial \delta}{\partial \overline{F}} = 1$$

$$c_2 = \frac{\partial \delta}{\partial F} = -1$$

故公式（2）可简化为

$$u_c(\delta) = \sqrt{u^2(\overline{F}) + u^2(F)} \qquad (3)$$

C.4 不确定度分量一览表

标准不确定度分量	不确定度来源	分布	分布因子k_i	分类
$u(F)$	专用砝码	正态	3	B
	标准测力仪	均匀	$\sqrt{3}$	B
$u(\overline{F})$	作动器的示值重复性	均匀	$\sqrt{3}$	A

C.5 标准不确定度分量的计算

C.5.1：不确定度分量$u^2(\overline{F})$评定,用极差法有：

$$u^2(\overline{F}) = (\frac{F_{max} - F_{min}}{C})^2 \qquad (4)$$

其中，F_{max} ---- 是测得值中的最大值；

F_{min} ---- 是测得值中的最小值；

C ---- 是极差系数。

选一作动器在 100N 点进行 3 次重复测量，测得结果如下：

序号(i)	1	2	3
示值（N）	100.2	99.9	100.1

由公式（4）得出(C 查表为 1.69)

$u^2(\overline{F})$=[(100.2-99.9)/1.69]^2=0.03

C.5.2: 不确定度分量$u^2(F)$的评定

选用 0.3 级的标准测力仪作为标准器，则

$$u^2(F) = (\frac{0.3\%}{\sqrt{3}})^2 = 0.3 \times 10^{-5}$$

C.6 **合成标准不确定度：**

各不确定度分量不相关，则合成不确定度按公式（3）计算

$$u_c = \sqrt{u^2(F) + u^2(\overline{F})} = \ 0.173\text{N}$$

C.7 **扩展不确定度：**

取包含因子 k=2，则扩展不确定度按公式（5）计算

$$U = k \bullet u_c = 0.35\text{N} \quad （k=2）$$ （5）

C.8 **报告：**

作动器在 100 N 处的示值误差测量不确定度为：

相对扩展不确定度 $U_{rel} = \frac{U}{\overline{F}} \times 100\% = 0.35\% \approx 0.4\%$ （k=2）

附录 D

数显表法示值误差的测量结果不确定度评定示例

（测量范围 0~150mm）

D.1 测量方法

示值误差是以数显表为标准，比较测量得出,测量范围为 0~150mm。

D.2 数学模型

作动器受检点的示值误差为：

$$\delta = T - L$$

式中： δ— 作动器的示值误差；

T— 作动器显示值；

L— 数显表显示值。

D.3 合成方差和灵敏系数

依 $u_c^2(y) = \sum [\partial f/\partial x_i]^2 u^2(x_i)$ 有

$$u_c^2(\delta) = c^2(T)\,u^2(T) + c^2(L)\,u^2(L)$$

式中：

$c(T)=1$ $c(L)=1$

因此 $u_c^2(\delta) = u^2(T) + u^2(L)$

D.4 标准不确定度一览表

表 1

测量长度为 50mm 时:

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$/ mm	$c_i = \partial f/\partial x_i$	$\lvert c_i \rvert \times u(x_i)$（mm）
$u(L)$	数显表的误差	0	1	0
$u(L_1)$	数显表的示值误差	0		
$u(T)$	与作动器有关的误差	0.008	1	0.008
$u(T_1)$	测量重复性	0.008		
$u(T_2)$	环境温度影响	0		

u（T_3）	测量装置引入的误差	0.002		
u_c（δ）=0.008mm U =0.016(mm)　　k=2				

测量长度为 150mm 时:

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$/ mm	c_i= $\delta f/\delta x_i$	｜c_i｜×$u(x_i)$（mm）
u（L）	数显表的误差	0	1	0
u（L_1）	数显表的示值误差	0		
u（T）	与作动器有关的误差	0.010	1	0.010
u（T_1）	测量重复性	0.008		
u（T_2）	环境温度影响	0		
u（T_3）	测量装置引入的误差	0.006		
u_c（δ）=0.010mm U =0.020(mm)　　k=2				

D.5 **计算分量标准不确定度**

D.5.1 由数显表的误差给出的不确定度分量 u（L）

D.5.1.1 由数显表示值误差估算的不确定度分量 u（L_1）

数显表测量不确定度为 U=0.5μm +0.5×$10^{-6}L$　　k=2 ,

测量长度为 50mm 时,

$$u（L_1）=\frac{0.5+0.5\times10^{-6}\times0.05^6}{2}\approx0.01(\mu m)\approx0(mm)$$

测量长度为 150mm 时,

$$u（L_1）=\frac{0.5+0.5\times10^{-6}\times0.15^6}{2}\approx0.02(\mu m)\approx0(mm)$$

因此，u（L）=0

D.5.2 与作动器有关的不确定度分量 u（T）

D.5.2.1 测量重复性估算的不确定度分量 u(T_1)

对作动器 50mm 处重复测量 10 次,数据如下:

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测量值/mm	50.01	50.01	50.02	50.03	50.01	50.02	50.02	50.03	50.01	50.01

实验标准差为:s=0.008mm

D.5.2.2 环境温度偏离 20℃引入的不确定度分量 $u（T_2）$

由于作动器误差允许值大于 0.05mm,环境温度偏离误差对作动器的误差可以忽略不计。

D.5.2.3 由测量装置安装引入的误差估算的不确定度分量 $u（T_3）$

数显表安装误差是由于数显表测杆的测量轴线与作动器移动不平行引起的误差，约为 5″，则误差为 cos ϕ=0.00873，tg ϕ=0.00873,由此产生的误差

△=L×tg ϕ×cos ϕ。该量为均匀分布 $k=\sqrt{3}$,则

测量长度为 50mm 时, $u（T_3）$=0.002mm

测量长度为 150mm 时, $u（T_3）$=0.006mm

以上 3 项合成,得

测量长度为 50mm 时:

$$u^2（T）= u^2（T_1）+ u^2（T_2）+ u^2（T_3）=0.008^2+0^2+0.002^2=0.0001$$

$$u（T）= 0.008(mm)$$

测量长度为 150mm 时:

$$u^2（T）= u^2（T_1）+ u^2（T_2）+ u^2（T_3）=0.008^2+0^2+0.006^2=0.000068$$

$$u（T）= 0.010(mm)$$

D.6 **合成标准不确定度**

$$u_c^2（\delta）= u^2（T）+ u^2（L），因\ u（L）=0$$

$$u_c（\delta）= u（T）$$

测量长度为 50mm 时: $u_c（\delta）$=0.008mm

测量长度为 150mm 时: $u_c（\delta）$=0.010μm

D.7 **扩展不确定度**

取 k=2,

测量长度为 50mm 时　　$U=k\,u_c（\delta）=2\times0.008=0.016(mm)$

测量长度为 150mm 时　　$U=k\,u_c（\delta）=2\times0.010=0.020(mm)$

因不确定度主要影响量为线性，与测量长度有关，

即:　$U=0.014mm+4\times10^{-5}L$　　k=2

附录 E

跟踪仪法示值误差的测量结果不确定度评定示例

（测量范围 150~3000mm）

E.1 测量方法

示值误差是以激光跟踪仪为标准，比较测量得出,测量范围为(150~3000)mm。

E.2 数学模型

作动器受检点的示值误差为：

$$\delta = T - L$$

式中：δ— 作动器的示值误差；

T— 作动器显示值；

L— 跟踪仪显示值。

E.3 合成方差和灵敏系数

依 $u_c^2(y) = \sum [\partial f/\partial x_i]^2 u^2(x_i)$ 有

$$u_c^2(\delta) = c^2(T)\,u^2(T) + c^2(L)\,u^2(L)$$

式中：

$$c(T) = 1 \qquad c(L) = 1$$

因此 $u_c^2(\delta) = u^2(T) + u^2(L)$

E.4 标准不确定度一览表

表 1

测量长度为 50mm 时:

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$/ mm	$c_i = \partial f/\partial x_i$	$\lvert c_i \rvert \times u(x_i)$（mm）
$u(L)$	跟踪仪的误差	0.003	1	0
$u(L_1)$	跟踪仪的示值误差	0.003		
$u(T)$	与作动器有关的误差	0.008	1	0.008
$u(T_1)$	测量重复性	0.008		
$u(T_2)$	环境温度影响	0		
$u_c(\delta)$=0.009mm U=0.018(mm)　　k=2				

测量长度为 150mm 时:

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$/ mm	$c_i=\partial f/\partial x_i$	$\lvert c_i \rvert \times u(x_i)$（mm）
u（L）	跟踪仪的误差	0	1	0
u（L_1）	跟踪仪的示值误差	0		
u（T）	与作动器有关的误差	0.008	1	0.008
u（T_1）	测量重复性	0.008		
u（T_2）	环境温度影响	0		
u_c（δ）=0.009mm U =0.018(mm)　　k=2				

E.5 计算分量标准不确定度

E.5.1 由跟踪仪的误差给出的不确定度分量 u（L）

E.5.1.1 由跟踪仪示值误差估算的不确定度分量 u（L_1）

跟踪仪测量不确定度为 U=2.0μm +0.2×10^{-6}L　　k=2 ,

测量长度为 500mm 时,

$$u（L_1）=\frac{2+0.2\times10^{-6}\times0.5^6}{2}\approx2.1(\mu m)\approx0.003(mm)$$

测量长度为 2500mm 时,

$$u（L_1）=\frac{2+0.2\times10^{-6}\times2.5^6}{2}\approx2.5(\mu m)\approx0.003(mm)$$

E.5.2 与作动器有关的不确定度分量 u（T）

E.5.2.1 测量重复性估算的不确定度分量 $u(T_1)$

对作动器 500mm 处重复测量 10 次,数据如下:

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测量值/mm	500.01	500.01	500.02	500.03	500.01	500.02	500.02	500.03	500.01	500.01

实验标准差为:s=0.008mm

E.5.2.2 环境温度偏离 20℃引入的不确定度分量 u（T_2）

由于作动器误差允许值大于 0.05mm,环境温度偏离误差对作动器的误差可以忽略不计。

以上 2 项合成, u^2（T）= u^2（T_1）+ u^2（T_2）

u（T）= 0.008(mm)

E.6 合成标准不确定度

u_c^2（δ）= u^2（T）+ u^2（L），

测量长度为 500mm 时: u_c（δ）≈0.009mm

测量长度为 2500mm 时: u_c（δ）≈0.009μm

E.7 扩展不确定度

取 k=2,

测量长度为 500mm 时　　$U=k\,u_c$（δ）=2×0.009=0.018(mm)

测量长度为 2500mm 时　　$U=k\,u_c$（δ）=2×0.009=0.018(mm)

JJF（吉）102 -2022

吉林省地方计量技术规范

作动器校准规范

JJF(吉)102—2022

吉林省市场监督管理厅发布

*

版权所有　不得翻印

297 mm×210 mm A4 纸

2022 年 12 月第 1 版　　2022 年 12 月第 1 次印刷